Elens grunder och elsäkerhet

Modul 1 · Fristående veckopaket · Svensk version

Följ en sluten likströmskrets, skilj spänning från ström, räkna med Ohms lag och motivera ett säkert beslut i ett givet fall.

Elteknik och ellära · Nils Johansson

Veckans arbete

Varje modul är ett fristående veckopaket med ett föreslaget arbetsomfång på 20 timmar. Det är en pedagogisk arbetsbudget, inte ett fastställt timtal eller elva obligatoriska kalenderveckor. Lärarens tidsplan i kugghjulsmenyn styr faktisk fördelning; alla delar finns även utan schema.

Teori och begrepp · 4 h. Läs kärnteorin och förkunskapsrepetitionen. Skriv egna definitioner och rita kapitlets principbild.

Räkneexempel och egen träning · 4 h. Lös exemplen utan facit, kontrollera metod och enhet, och gör de självrättande frågorna.

Simulering och felvariation · 4 h. Följ veckans protokoll. Förutsäg före varje körning och jämför minst tre tillstånd.

Veckofall och redovisning · 6 h. Bearbeta fallet, gör en jämförelse med ändrade villkor och skriv ett sammanhängande underlag.

Återkoppling och riktad repetition · 2 h. Använd felaktiga svar för att välja exakt teoriavsnitt. Gör nya försök och förbättra slutsatsen.

Kursplan och bedömning

Styrande källa är kursplanen Elteknik och ellära, 45 YHP, beslutad 2026-08-20. Undervisningsspråk är svenska. Mål 1–5 kontrolleras genom skriftlig tentamen och mål 6–9 genom praktiska laborationsövningar. Kursläraren har valt simuleringar för all undervisning. Kursplanens krav på praktiska laborationsövningar markeras vid berörda mål, moduler och simulatorer.

LM-1: beskriva vanligt förekommande elektriska komponenter, skyddsutrustning och mätinstrument.

LM-2: redogöra för grundläggande elsäkerhet, risker vid arbete med elektriska system samt hur skyddsutrustning och säkra arbetsrutiner används i låg- och högspänningssystem.

LM-6: tillämpa grundläggande elsäkerhetsrutiner vid mätning, kontroll och felsökning av elektriska system.

Samband med andra moduler

Modul 2 · Effekt, Kirchhoff och multimeter. Samma strömväg används när du senare följer förgreningar, effekt och mätaranslutning.

Modul 3 · Frånskiljning och mätteknik. Säker mätning kräver också planerad arbetsgräns och funktionskontroll av instrumentet.

Förkunskaper som behövs här

Inga tidigare elberäkningar förutsätts. Du behöver division, multiplikation och förståelse för en sluten slinga. Läs spänning, ström och resistans som tre skilda storheter.

Spänning mäts mellan två punkter. Ström går genom en gren och behöver en sluten returväg. Resistans beskriver hur mycket kretsen begränsar strömmen vid den angivna driftpunkten.

I serie går samma ström genom alla komponenter. Parallella grenar har samma spänning men kan ha olika ström. Försök inte avgöra strömflödet från en enda spänningsmätning.

Begrepp och storheter

Spänning U: Potentialskillnad mellan två angivna punkter, mäts i volt (V).

Ström I: Laddningsflöde genom en gren, mäts i ampere (A). Stationär ström kräver en fullständig strömväg.

Resistans R: Förhållandet mellan spänning och ström i angivet driftfall, mäts i ohm (Ω).

Nod och gren: En nod förbinder ledare; en gren är en väg mellan noder. En ideal förbindningsledning har försumbart spänningsfall.

1. Följ hela strömvägen

En arbetslampa behöver både en väg från batteriets pluspol och en väg tillbaka till minus. I principbilderna representeras batteriet av symbolen för en ideal likspänningskälla . Verkliga batterier har bland annat inre resistans; den ingår inte i grundmodellen.

En ledare räcker inte



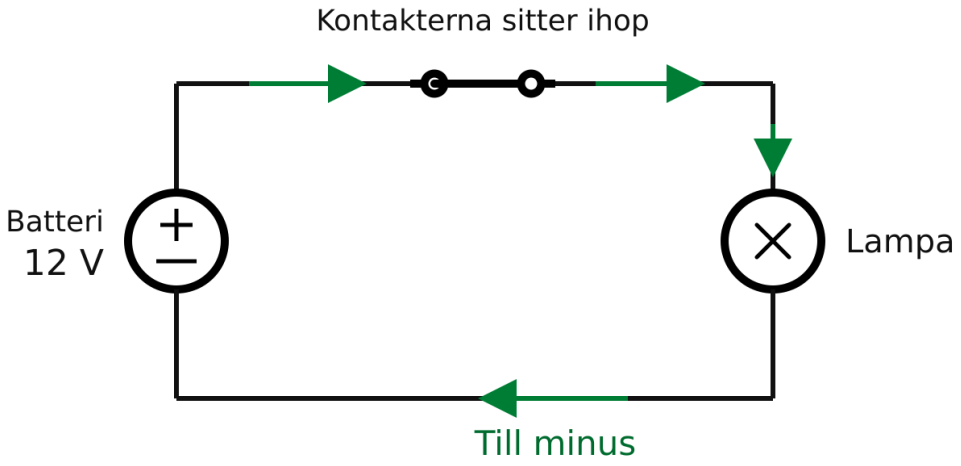
Ingen förbindelse mellan de undre anslutningarna

Returledaren saknas · ingen sluten strömväg

Bara den övre ledaren finns. Lampans undre anslutning och batteriets minuspol saknar förbindelse. Returledaren saknas, så ingen stationär ström går genom lampan.

När källa, ledare och last bildar en hel slinga kan stationär ström gå. Lampan är en last: den omvandlar elektrisk energi till ljus och värme. En brytare öppnar eller sluter strömvägen.

Sluten krets: hel väg tillbaka till källan



HEL STRÖMVÄG · ström genom lampan

Pilar: konventionell strömriktning från plus till minus

Brytarkontakterna sitter ihop. Konventionell ström går från plus via brytaren och lampan tillbaka till minus. Pilarna visar samma ström i hela den yttre slingan.

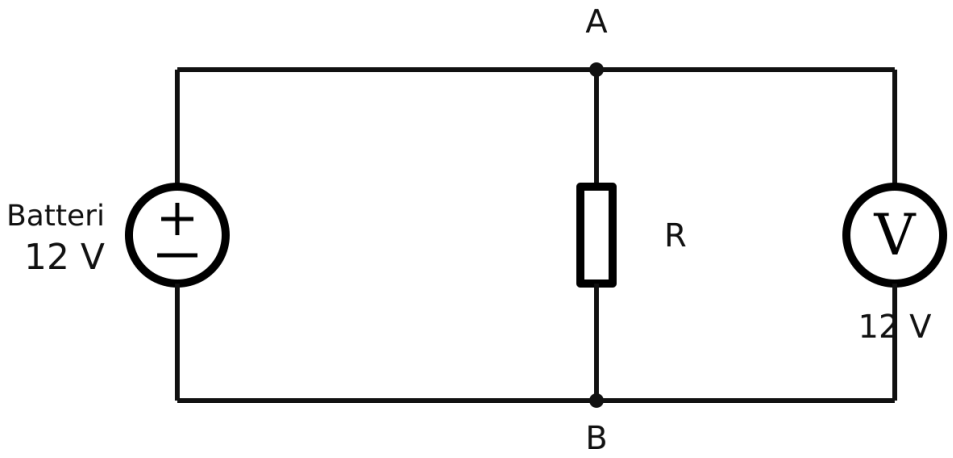
Ström är laddning som passerar per tidsenhet. Enheten är ampere, A. I en enkel stationär krets utan förgreningar är strömmen lika stor före och efter lampan. Strömmen förbrukas inte i lasten. Vi följer konventionell strömriktning från plus till minus i den yttre kretsen. Elektronerna i en metall rör sig åt motsatt håll.

Återledaren ingår i den normala strömvägen. Skyddsledare och fartygsskrov har andra funktioner. Skrovet är inte automatiskt detsamma som batteriets minus.

2. Skilj spänning från ström

Spänning är skillnaden i elektrisk potential mellan två bestämda punkter. Enheten är volt, V. En voltmeter har därför två anslutningar och kopplas mellan de punkter som ska jämföras. I bilden ligger mätaren parallellt med resistorn, mellan A och B.

Spänning mäts mellan två punkter

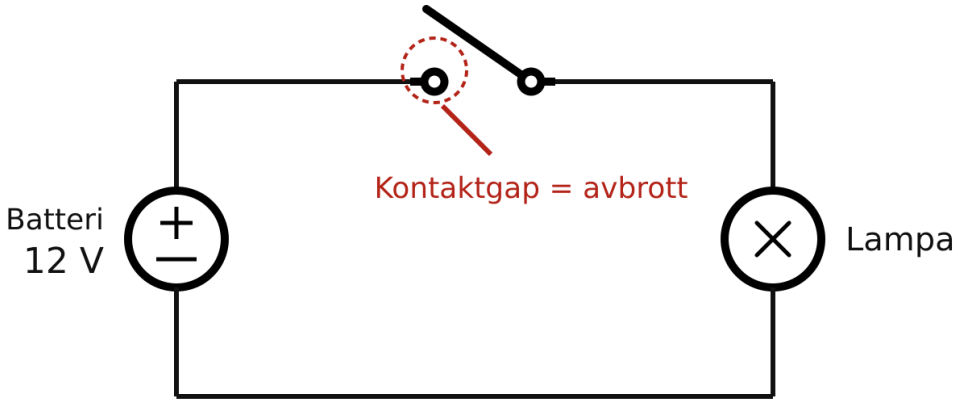


Mätaren jämför A med B · den mäter inte ”ström i punkten”

En voltmeter är parallellkopplad mellan A och B, samma två noder som resistorn. Batteriet modelleras som en ideal 12 V-källa.

Ett batteri kan ha 12 V mellan polerna även när brytaren är öppen och lastströmmen är noll. Ett spänningsvärde på en anslutning bevisar därför inte att en last har en hel strömväg.

Öppen krets: brytaren bryter strömvägen



BRUTEN STRÖMVÄG · ingen ström i hela slingan

Batteriet: 12 V · lastström: 0 A · lampan släckt

Spänningen finns kvar även när strömvägen är bruten

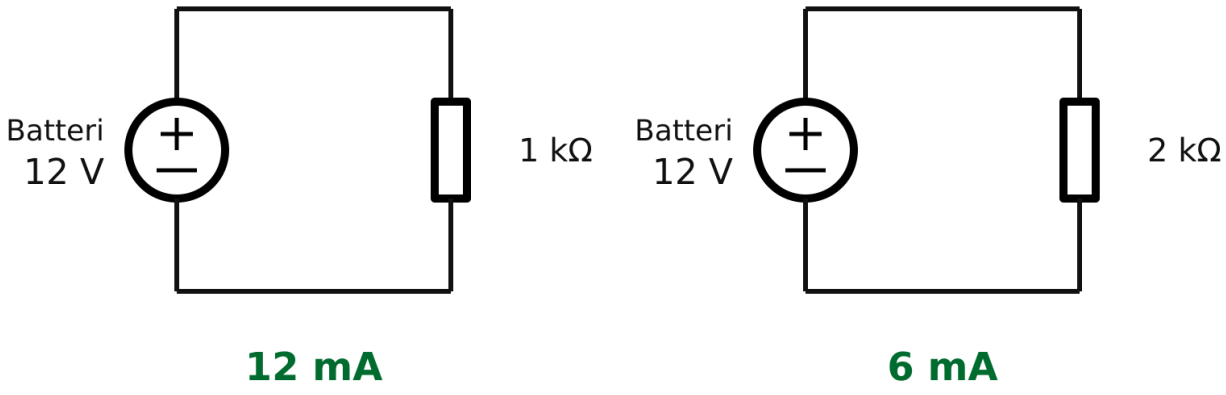
Brytararmen är tydligt lyft från vänster kontakt. Det vita gapet bryter slingan. Ingen stationär ström går någonstans i seriekretsen och lampan är släckt. Batteriet har fortfarande 12 V mellan polerna.

12 V på en märkning är ett nominellt värde. Verklig spänning kan variera med driftläge. I modulens första modeller använder vi ideala källor för att kunna skilja principerna åt.

3. Resistans, resistor och enheter

En resistor är komponenten; resistans är egenskapen som anges i ohm, Ω. För beräkningen ersätter vi lampan med en ohmsk resistor vars resistans är oförändrad vid den angivna driftpunkten. En verklig lampas resistans kan ändras med temperaturen.

Samma spänning, olika resistans



Två separata kretsar har vardera en ideal 12 V-källa. En resistor på 1 kiloohm ger 12 milliampere. Två kiloohm ger 6 milliampere.

Jämför de två separata kretsarna. Båda har 12 V. När resistansen fördubblas från 1 kΩ till 2 kΩ halveras strömmen från 12 mA till 6 mA. Det är samma samband som skrivs med Ohms lag i formelguiden nedan.

• Kilo betyder tusen: 1 kΩ motsvarar 1 000 Ω.

• Milli betyder en tusendel: 1 mA motsvarar 0,001 A.

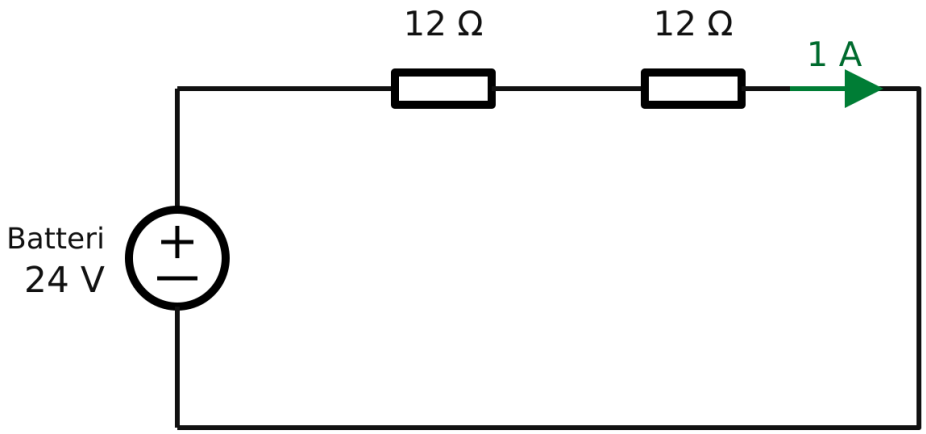
• U betecknar spänning, I ström och R resistans. Storhetsbokstav och enhet är olika saker.

• Skriv om givna värden till volt, ampere och ohm innan du sätter in dem i grundsambanden. Behåll enheten i slutsvaret.

4. Serie och parallell

I serie finns en enda strömväg. Samma ström passerar båda lasterna, resistansen summeras och spänningen fördelas mellan komponenterna. Principbilden använder två identiska 12 Ω-resistorer och en ideal 24 V-källa.

Serie: båda lasterna delar samma ström

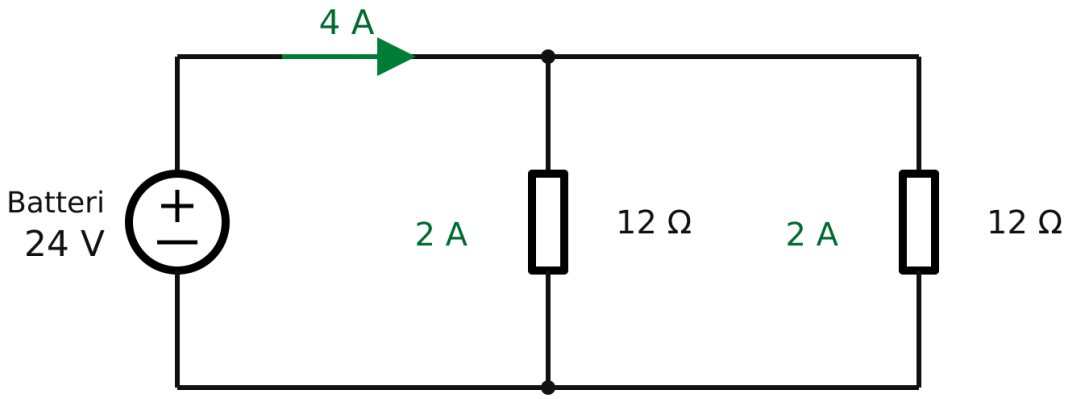


En strömväg · samma ström genom båda lasterna

Två resistorer på 12 ohm ligger i serie med en 24 V-källa. Total resistans är 24 ohm och strömmen är 1 ampere.

I parallell ligger grenarna mellan samma två noder. Varje gren har därför samma spänning. Grenströmmarna kan vara olika; källans ström är summan av dem. I bilden är lasterna lika, så båda tar 2 A och källan ger 4 A.

Parallell: varje gren har sin egen strömväg

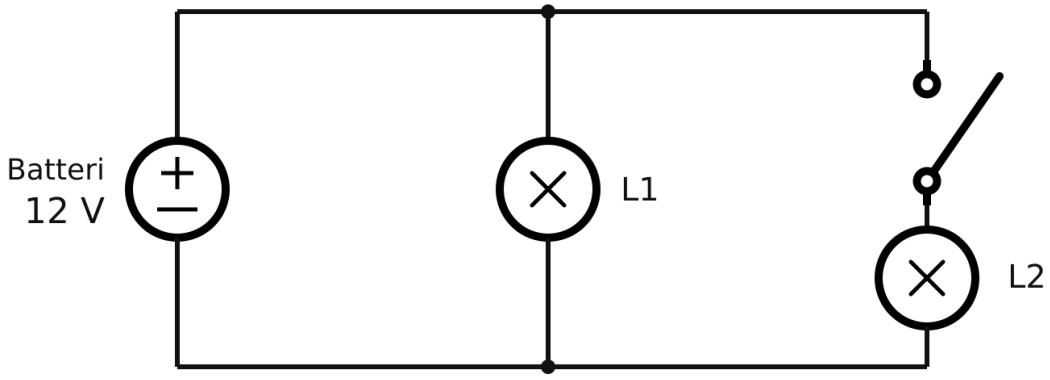


Samma spänning över grenarna · grenströmmarna summeras

Två resistorer på 12 ohm ligger i separata grenar mellan samma två noder i en ideal 24 V-krets. Varje gren tar 2 ampere och källan ger 4 ampere.

Ett avbrott i en gren kan släcka den grenens lampa medan den andra fortfarande lyser. Ett avbrott i den gemensamma returen kan däremot bryta båda vägarna. Följ varje gren genom hela kretsen innan du drar slutsatsen.

Ett grenavbrott behöver inte släcka allt



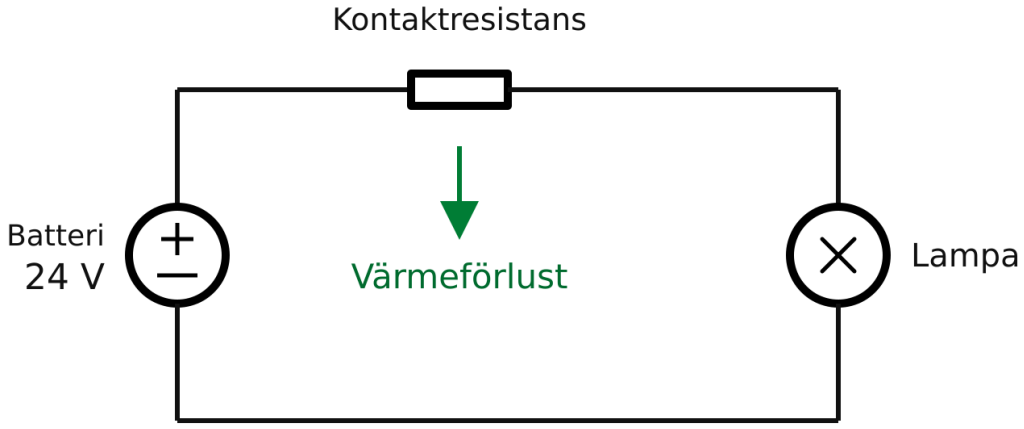
L1: hel väg · L2: öppen gren · gemensam retur är hel

Två lampor har varsin gren. En öppen brytare i den högra grenen släcker endast den lampan i idealmodellen. Den gemensamma returen är hel.

5. Funktion är inte samma sak som säkerhet

En lampa kan lysa även om en anslutning blir varm eller ett skyddande lager är skadat. En extra kontaktresistans kan omvandla energi till värme under belastning. Att lasten fungerar visar inte att isolation, kapsling eller överströmsskydd har kontrollerats.

En lysande lampa bevisar inte säker funktion



Funktion, isolation och skydd är olika frågor

En extra kontaktresistans i serie kan omvandla energi till värme även när lampans krets är sluten. Denna principbild anger inget säkert temperatur- eller skyddsvärde.

• Isolation skiljer elektriskt ledande delar åt.

• En kapsling är utrustningens hölje och har de skyddsegenskaper som dess utförande anger.

• En säkring kan bryta vid överström enligt sina villkor; den ersätter inte alla andra skydd.

• Även ett lågspänningsbatteri kan ge stor felström med värme- och brandrisk. Grundmodellen är ingen säkerhetsverifiering av en verklig anläggning.

Skriv riskbedömningen som en sammanhängande kedja: fara → möjlig händelse → följd → åtgärd → verifiering . Ange även vem som ansvarar. Sätt inte ett påhittat sannolikhetstal där underlag saknas. Personlig skyddsutrustning gör inte skadad utrustning lämplig att använda.

6. Beslutsfall A: den skadade arbetslampan

Givet underlag: en bärbar arbetslampa vid en gångväg på däck är ansluten till 230 V AC. Sladdens ytterhölje är sprucket, lampan lyser, däcket är fuktigt och personer passerar. Skadans djup, skyddens skick och matningens krets är inte verifierade. Detta är ett distansfall för analys; du ska inte undersöka verklig spänningssatt utrustning.

Skilj uppgifterna i fallet från en hypotes. ”Ytterhöljet är sprucket” är en observation. ”Sladden har klämts” är en möjlig förklaring, inte ett fastställt förlopp. ”Alla skydd fungerar” saknar underlag.

I fallet finns inget underlag för fortsatt användning. Användningen ska upphöra och återanvändning hindras. Elektrisk hantering kräver säker metod, rätt identifiering och relevant kompetens. En AV-knapp eller en lapp är inte i sig ett bevis på frånskiljning. Samtidigt måste ljus och tillträde hanteras.

• Beskriv vilka personer som kan exponeras och genom vilket förlopp.

• Ange vad som är känt, vad som är osäkert och vilket underlag som behövs.

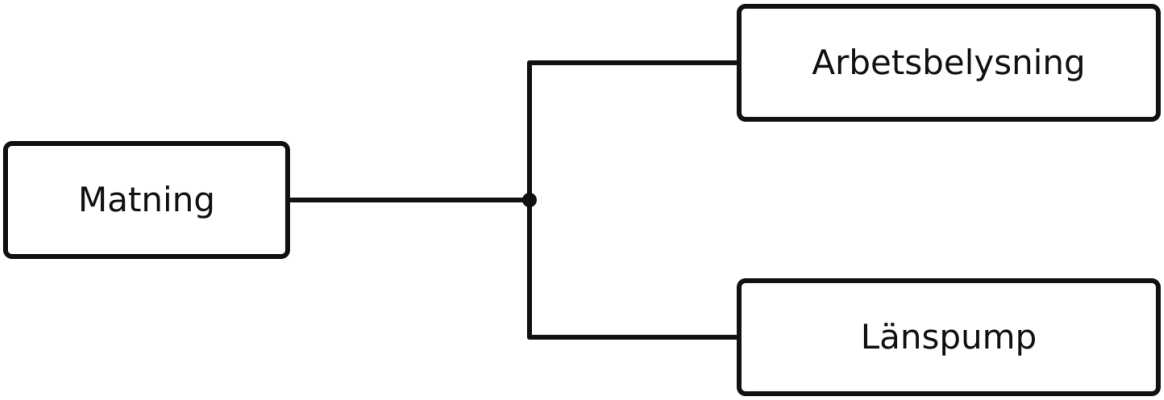
• Skriv ett beslut, en ansvarig och en kontrollerbar uppföljning.

• Skilj genomförd åtgärd från planerad kontroll.

7. Beslutsfall B: ljus och länsning samtidigt

Den skadade lampan är nu tagen ur bruk genom säker hantering. Gångvägen behövs i ytterligare 90 minuter. Samma grupp försörjer också en pump vars aktuella driftbehov behöver klarläggas. En länspump för bort vatten från avsedda utrymmen; dess betydelse beror på uppgift och driftläge.

Gemensam matning kan påverka två funktioner



Funktionsschema · samordna elektriskt arbete och driftbehov

Ett funktionsschema visar hur en gemensam matning förgrenas till arbetsbelysning och länspump. En frånkoppling före förgreningen påverkar båda. Detta är inte ett installationsschema.

Reservlampa A kan tändas, men miljölämplighet och drifttid är okända. För reservlampa B anger övningsunderlaget lämplighet för fallets miljö och minst två timmars drifttid i valt läge. B:s aktuella skick, laddning, placering och belysning av gångvägen ska fortfarande kontrolleras. Att den kan lysa är inte den enda kontrollen.

Välj därför inte enbart efter att en lampa går att tända. Ange vilket underlag som talar för B och vad som återstår före användning. Samordna påverkan på pumpen med driftfunktionen. Funktionsschemat

är inte en instruktion för frånskiljning eller ändrad koppling.

Ett tillfälligt beslut behöver ansvarig, tidsgräns och villkor för omprövning. Flyttad lampa, ändrat driftläge eller mer vatten kan kräva en ny kontroll. En ficklampa är inte automatiskt en ersättning för föreskriven nödbelysning.

8. Dokumentera så att någon annan kan följa arbetet

Ett användbart protokoll anger objekt, plats, driftläge och mätpunkter. Skriv förutsägelse före mätningen, därefter observerat värde med enhet, möjlig förklaring och slutsats. Ange vilka kontroller som har utförts och vilka som fortfarande planeras.

”12,0 V vid batteriet, 11,9 V över lampan, lampan lyser” är ett observationsunderlag. Det bevisar inte att isolation och alla skydd är kontrollerade. Ordet ”klart” skapar inget tekniskt bevis.

Lämna ett tydligt besked mellan berörda funktioner: objekt, plats, observation, aktuell status och vem som följer upp. Rollnamn varierar mellan organisationer. Kontrollera att mottagaren har uppfattat det väsentliga.

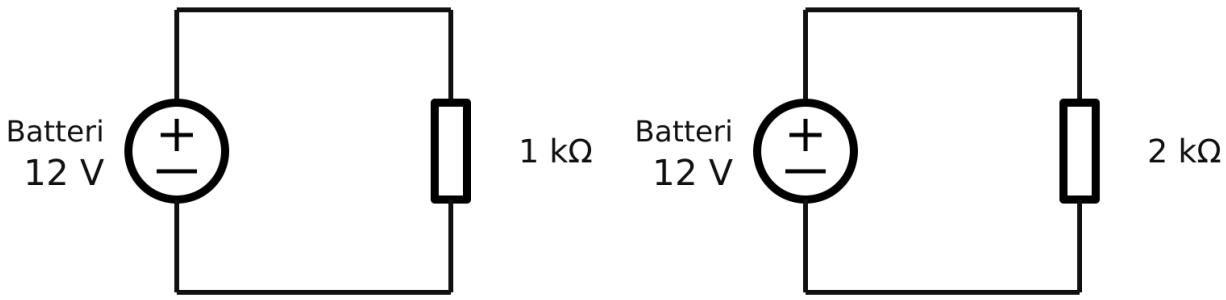
Vid olycka eller tillbud: skydda hjälpare från den elektriska faran och larma enligt fartygets rutiner. Vid akut nödläge används 112 där kontakt är möjlig. Följ larmoperatörens och sjukvårdens anvisningar. Rapportera händelser och tillbud sakligt när det akuta läget är hanterat. Denna distanslektion ersätter inte praktisk första hjälpen.

9. Räkneexempel: från kiloohm till milliampere

Givet: en ideal källa på 12 V och en ohmsk resistor på 2 kΩ. Sökt: strömmen genom resistorn. Omvandla först resistansen till 2 000 Ω. Välj sedan strömformen av Ohms lag.

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12\,\text{V}}{2000\,\Omega} = 0{,}006\,\text{A} = 6\,\text{mA}$$

Samma spänning, olika resistans



12 mA **6 mA**

Två separata kretsar har vardera en ideal 12 V-källa. En resistor på 1 kiloohm ger 12 milliampere. Två kiloohm ger 6 milliampere.

U: volt (V). R: ohm (Ω). I: ampere (A) eller milliampere (mA).

Gäller när: Ohmsk, resistiv likströmsmodell vid angiven driftpunkt. Ledningarna antas ideala.

Rimlighetskontroll: vid samma spänning och halverad resistans, 1 kΩ, ska strömmen fördubblas till 12 mA. Den jämförelsen syns i figuren.

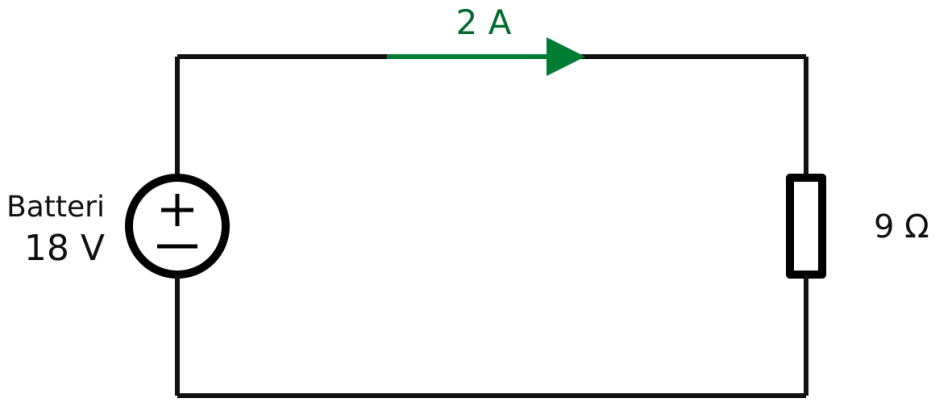
Eget försök med samma metod: 12 V över 3 kΩ. Skriv om resistansen, välj samband och ange ström i A och mA. Facit finns efter modulens uppgifter.

10. Räkneexempel: en ny likströmslast

När grundmetoden fungerar ändrar vi talen. En last har resistansen 9 Ω och matas med 18 V. Vi söker strömmen och använder samma samband som i föregående exempel.

$$I = \frac{U}{R} = \frac{18\,\text{V}}{9\,\Omega} = 2\,\text{A}$$

Räkneexempel: 18 V över 9 Ω



Givet: 18 V och 9 Ω · sökt: strömmen

En ideal 18 V-källa driver 2 A genom en ohmsk resistor på 9 ohm vid den angivna driftpunkten.

U: volt (V). R: ohm (Ω). I: ampere (A).

Gäller när: Ohmsk, resistiv likströmsmodell vid angiven driftpunkt. Ledningarna antas ideala.

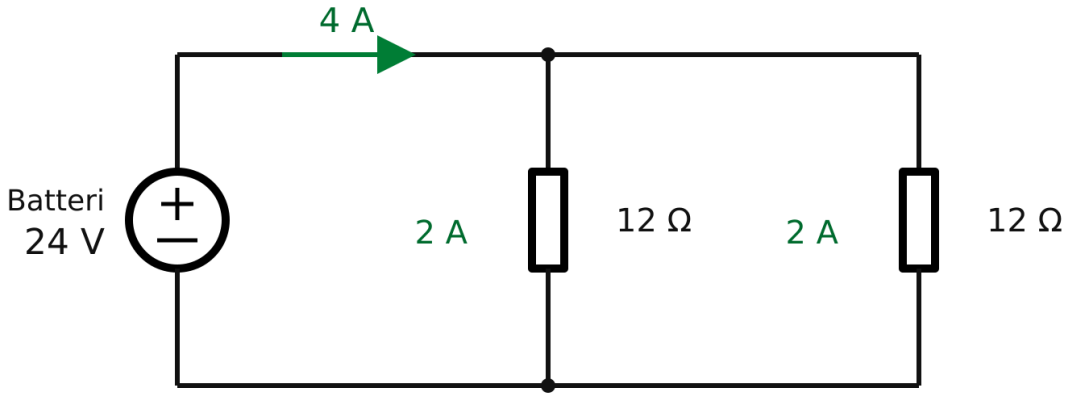
Kontrollera lösningen genom att multiplicera den beräknade strömmen med den givna resistansen. Produkten ska återge källans spänning. Förklara alltid vilken driftpunkt och modell du använder.

11. Räkneexempel: två lika parallella grenar

Veckofallet använder två resistorer på 12 Ω anslutna parallellt till 24 V. Båda grenarna har hela källspänningen. Beräkna först varje gren och summera sedan strömmarna.

$$I_1 = I_2 = \frac{24\,\text{V}}{12\,\Omega} = 2\,\text{A} \qquad I_{\text{tot}} = 4\,\text{A}$$

Parallell: varje gren har sin egen strömväg



Samma spänning över grenarna · grenströmmarna summeras

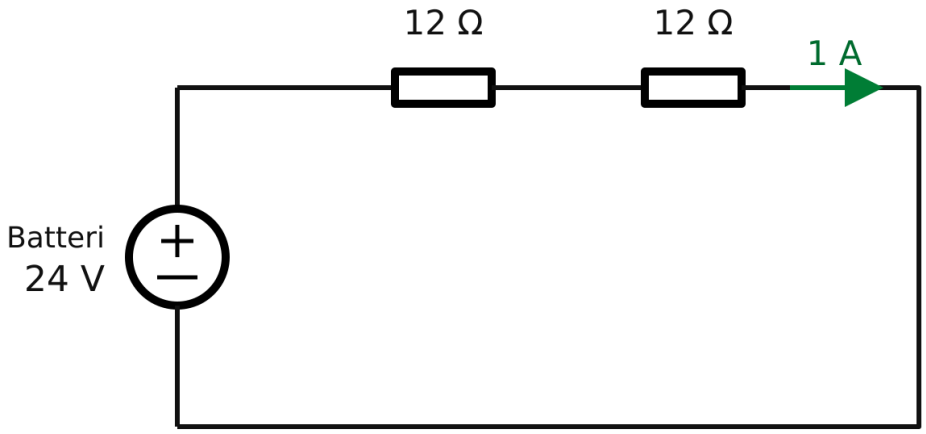
Två resistorer på 12 ohm ligger i separata grenar mellan samma två noder i en ideal 24 V-krets. Varje gren tar 2 ampere och källan ger 4 ampere.

Grenströmmar och totalström anges i ampere (A).

Gäller när: Ohmsk, resistiv likströmsmodell vid angiven driftpunkt. Ledningarna antas ideala.

Jämför med seriefiguren: två 12 Ω-resistorer i serie vid 24 V ger en total resistans på 24 Ω och en gemensam ström på 1 A. Samma komponenter och samma källa ger olika resultat när kopplingen ändras. Rita därför strömvägarna före beräkningen.

Serie: båda lasterna delar samma ström



En strömväg · samma ström genom båda lasterna

Två resistorer på 12 ohm ligger i serie med en 24 V-källa. Total resistans är 24 ohm och strömmen är 1 ampere.

12. Inför övningarna och källor

• Kan du följa både framledning och retur?

• Kan du förklara varför ett spänningsvärde inte bevisar strömflöde?

• Kan du skilja serie från parallell och omvandla kΩ och mA?

• Kan du skilja observation från hypotes och skriva en verifierbar riskrad?

Därefter följer veckofallet, självrättande kontroller, simulatorprotokoll och din skriftliga redovisning. Resonemang och laborationsunderlag kräver lärargranskning.

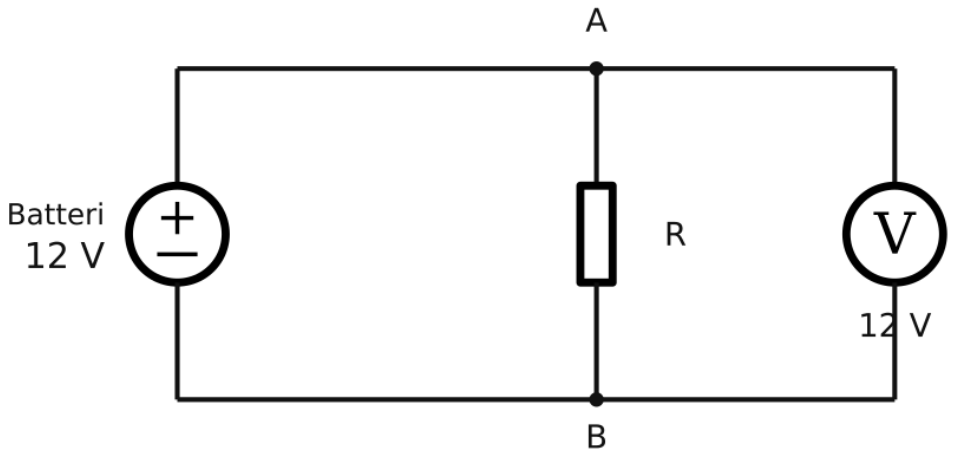
Allmänna säkerhetsprinciper stöds av material från Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen. Fallens beslut är pedagogiska tillämpningar av givna uppgifter. Tillämpliga rutiner beror på det aktuella fartyget och uppgiften.

Schematiska symboler: ma-laforge/ElectricalDiagrams , MIT-licens. Läs licensen . Kretsar, märkning och svenska bildförklaringar är omritade för denna modul. Ursprungsmaterialet finns i källarkivet.

Formelguide: Tre omskrivningar av samma samband.

$$U = RI$$

Spänning mäts mellan två punkter



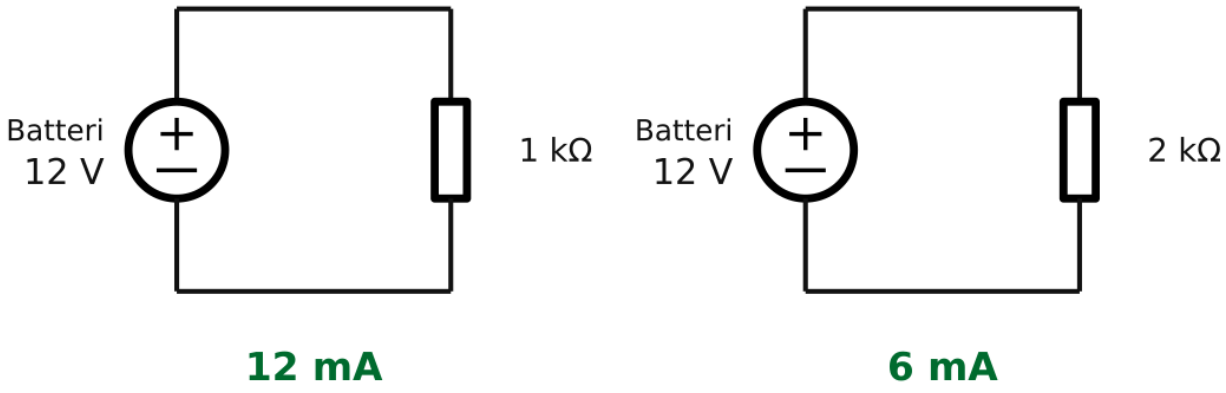
Mätaren jämför A med B · den mäter inte ”ström i punkten”

En voltmeter är parallellkopplad mellan A och B, samma två noder som resistorn. Batteriet modelleras som en ideal 12 V-källa.

U: volt (V). R: ohm (Ω). I: ampere (A).

$$I = \frac{U}{R}$$

Samma spänning, olika resistans



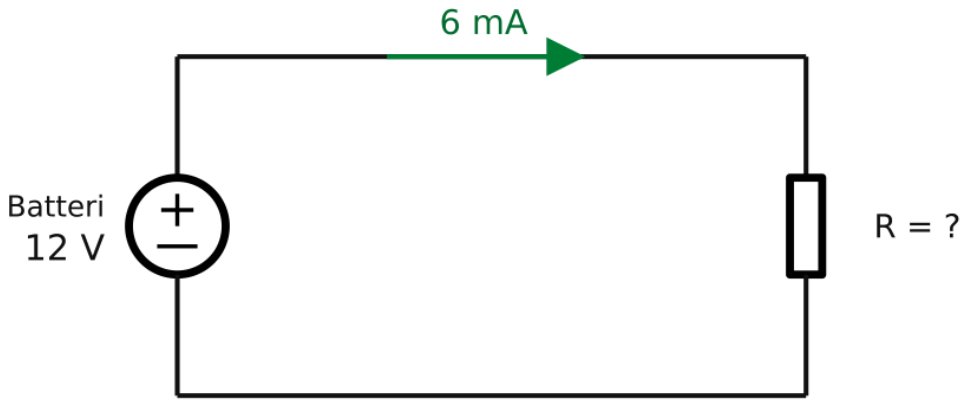
12 mA **6 mA**

Två separata kretsar har vardera en ideal 12 V-källa. En resistor på 1 kiloohm ger 12 milliampere. Två kiloohm ger 6 milliampere.

I: ampere (A). U: volt (V). R: ohm (Ω).

$$R = \frac{U}{I}$$

Bestäm resistansen från spänning och ström



Mätt spänning och ström används för samma resistor

En ideal 12 V-källa driver den uppmätta strömmen 6 mA genom en okänd resistor. Spänning och ström gäller samma driftpunkt.

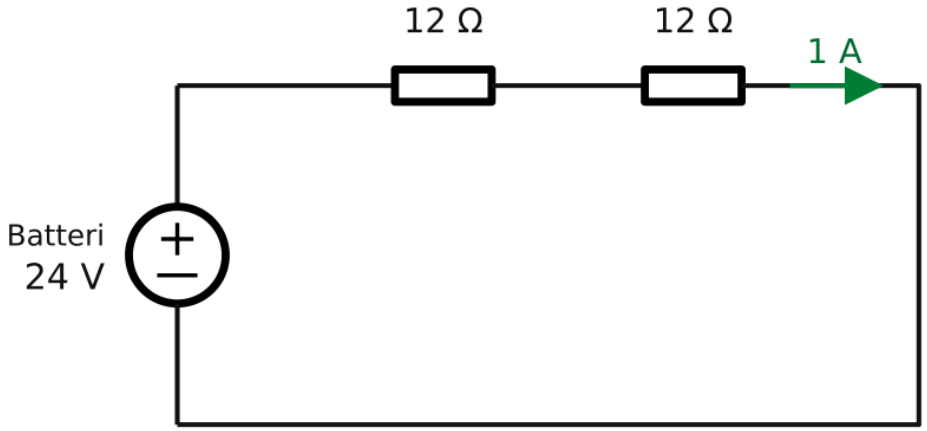
R: ohm (Ω). U: volt (V). I: ampere (A).

Gäller när: Använd angiven resistans och driftpunkt; verkliga lampors resistans kan ändras med temperaturen.

Formelguide: Ersättningsresistans för två positiva resistanser.

$$R_{serie} = R_1 + R_2$$

Serie: båda lasterna delar samma ström



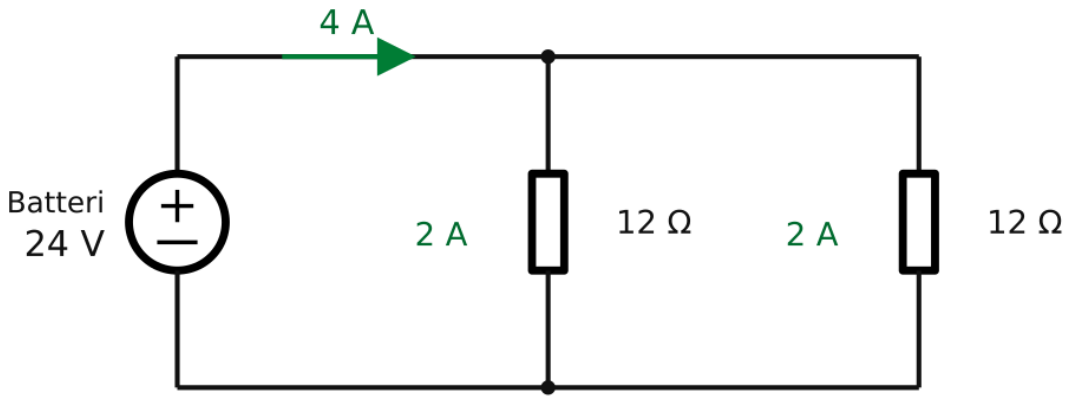
En strömväg · samma ström genom båda lasterna

Två resistorer på 12 ohm ligger i serie med en 24 V-källa. Total resistans är 24 ohm och strömmen är 1 ampere.

Resistanser anges i ohm (Ω). Samma ström går genom serielasterna.

$$R_{\text{parallell}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Parallell: varje gren har sin egen strömväg



Samma spänning över grenarna · grenströmmarna summeras

Två resistorer på 12 ohm ligger i separata grenar mellan samma två noder i en ideal 24 V-krets. Varje gren tar 2 ampere och källan ger 4 ampere.

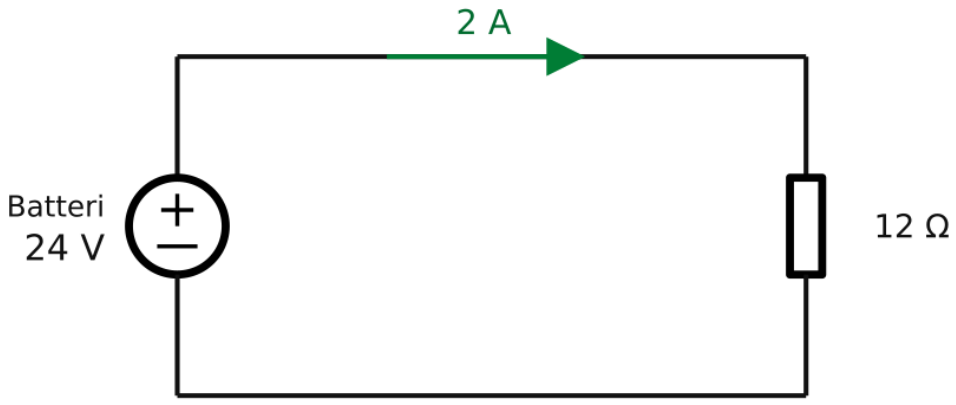
Resistanser anges i ohm (Ω). De parallella grenarna har samma spänning.

Gäller när: Parallelluttrycket kräver att båda resistorerna ligger mellan samma två noder.

Formelguide: Effekt i en resistiv likströmslast.

$$P = UI$$

Lastens effekt vid 24 V och 2 A



Lastens effekt: 48 W

En ideal 24 V-källa driver 2 A genom en resistiv last på 12 ohm. Lastens elektriska effekt är 48 watt i denna driftpunkt.

P: watt (W). U: volt (V). I: ampere (A).

Gäller när: Spänning och ström ska avse samma last och samma driftpunkt i den resistiva likströmsmodellen.

Vanliga fel och egen kontroll

Vanliga fel

• Behandla inte spänning som något som flyter; ström går och spänning mäts mellan punkter.

• Anslut inte strömingången direkt över en cell i en spänningsövning.

Du är redo att försöka när…

• Jag kan rita hela returvägen och skilja serie från parallell.

• Jag kan skriva om Ohms lag och ange svarets enhet.

Belysningen i förrådet

Ett simulerat 24 V-system matar en resistiv arbetslampa på 12 Ω. Ledningarna antas först ideala. Du ska förklara normal drift, jämföra två kopplingar och skilja en bruten retur från en spänningslös källa.

Redovisning

1. Rita normal krets och en krets med bruten retur. Markera minst tre mätpunkter.

2. Redovisa serie- och parallellfallet i en jämförelsetabell. Förklara varför samma batterispänning inte ger samma totalström.

3. Skriv en riskrad med fara, åtgärd och hur åtgärden kontrolleras.

4. Besvara också beslutsfall A och B: observation, möjlig händelse, beslut, ansvar och verifiering. Skilj genomförd åtgärd från planerad kontroll.

Andra genomgången

Gör en andra genomgång med ett ändrat givet värde eller ett annat fel. Skriv vad som bör ändras och vad som bör vara oförändrat innan du räknar eller simulerar. Motivera skillnaden och ange modellens begränsning.

Övning 1

En 24 V-lampa har bruten retur. Vilket påstående stämmer?

A. En fullständig väg för stationär ström saknas.

B. Spänning på en anslutning bevisar strömflöde.

C. Resistansen måste vara noll.

Gör först ett eget försök. Facit och hänvisning för repetition finns sist i modulen.

Övning 2

Vilken storhet är gemensam för parallella grenar?

A. Ström

B. Resistans

C. Spänning

Gör först ett eget försök. Facit och hänvisning för repetition finns sist i modulen.

Övning 3

En resistor på 12 Ω matas med 24 V DC. Bestäm strömmen.

Svara med värde och enhet (A). Redovisa metod och rimlighetskontroll.

Gör först ett eget försök. Facit och hänvisning för repetition finns sist i modulen.

Övning 4

Två serieresistorer är 8 Ω och 16 Ω. Bestäm total resistans.

Svara med värde och enhet (Ω). Redovisa metod och rimlighetskontroll.

Gör först ett eget försök. Facit och hänvisning för repetition finns sist i modulen.

Träningsinlämning 5

Träningsinlämning: en 24 V-lampa tar 0,4 A. Beräkna resistansen i drift.

Svara med värde och enhet (Ω). Redovisa metod och rimlighetskontroll.

Gör först ett eget försök. Facit och hänvisning för repetition finns sist i modulen.

Övning 6

Veckofall: vilken ström går genom 12 Ω vid 24 V?

Svara med värde och enhet (A). Redovisa metod och rimlighetskontroll.

Gör först ett eget försök. Facit och hänvisning för repetition finns sist i modulen.

Övning 7

Veckofall: hur stor är lampans effekt vid 24 V och 2 A?

Svara med värde och enhet (W). Redovisa metod och rimlighetskontroll.

Gör först ett eget försök. Facit och hänvisning för repetition finns sist i modulen.

Övning 8

Två identiska 12 Ω-laster seriekopplas till 24 V. Hur stor blir strömmen?

Svara med värde och enhet (A). Redovisa metod och rimlighetskontroll.

Gör först ett eget försök. Facit och hänvisning för repetition finns sist i modulen.

Övning 9

Två identiska 12 Ω-laster parallellkopplas till 24 V. Vilken totalström lämnar källan?

Svara med värde och enhet (A). Redovisa metod och rimlighetskontroll.

Gör först ett eget försök. Facit och hänvisning för repetition finns sist i modulen.

Övning 10

Returen öppnas. Vad visar en ideal strömmätning i lampgrenen?

A. 0 A.

B. 2 A.

C. 24 A.

Gör först ett eget försök. Facit och hänvisning för repetition finns sist i modulen.

Övning 11

Vilken uppgift är en kontrollerbar säkerhetsåtgärd?

A. Var försiktig.

B. Kontrollera att angiven källa är frånkopplad och dokumentera kontrollen.

C. Arbeta fort.

Gör först ett eget försök. Facit och hänvisning för repetition finns sist i modulen.

Övning 12

En arbetslampa lyser men sladdens ytterhölje är sprucket i en fuktig gångväg. Vilken slutsats stöds av fallet?

A. Lampan är säker eftersom den lyser.

B. Det saknas underlag för fortsatt användning; användningen ska upphöra och riskerna hanteras.

C. Säkringen har säkert provats.

Gör först ett eget försök. Facit och hänvisning för repetition finns sist i modulen.

Övning 13

Vilken mening är en observation i lampfallet?

A. Sladdens ytterhölje är sprucket.

B. Sladden måste ha klämts.

C. Alla skydd fungerar.

Gör först ett eget försök. Facit och hänvisning för repetition finns sist i modulen.

Övning 14

Reservlampa B har angiven miljölämplighet och minst två timmars drifttid. Gångvägen behövs i 90 minuter. Vilket nästa steg är rimligt?

A. Använd B utan fler kontroller.

B. Kontrollera även skick, laddning, placering och faktisk belysning före beslut.

C. Välj alltid A eftersom den kan tändas.

Gör först ett eget försök. Facit och hänvisning för repetition finns sist i modulen.

Övning 15

Eget försök: en ohmsk resistor på 3 kΩ matas med 12 V. Ange strömmen i mA.

Svara med värde och enhet (mA). Redovisa metod och rimlighetskontroll.

Gör först ett eget försök. Facit och hänvisning för repetition finns sist i modulen.

Laborationsprotokoll: Belysningen i förrådet

All laborationsundervisning genomförs med simuleringar enligt kursläraren beslut. 3D-simuleringen är interaktiv i webbappen. Här följer hela arbetsinstruktionen.

1. Ställ in 24 V och 12 Ω. Rita hela returvägen och skriv din strömprognos.

2. Mät matning, lastspänning och ström med sluten krets. Spara värde och enhet.

3. Öppna returen i simulatorn. Jämför strömmen med normalfallet.

4. Ändra resistansen till 24 Ω och jämför prognos och mätning. Återställ och upprepa.

Protokollkolumner: tillstånd, förutsägelse, inställning, mätpunkter, värde och enhet, förklaring, begränsning.

Webbsimulator: https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-37/revision/#module/1/learn

Ingen verklig nätspänning eller högspänning krävs i detta distansupplägg.

Redovisning och slutkontroll

Skriv metod, antaganden, resultat och slutsats. Jämför ditt första och andra försök.

• Alla objektiva frågor har ett eget försök; kvarstående fel har en angiven repetitionsåtgärd.

• Protokollet visar prognos, inställning, observation, enhet och förklaring för minst tre tillstånd.

• Veckofallet är redovisat med metod, antaganden, jämförelse och slutsats.

• Resonemang och laborationsunderlag är klara för lärargranskning; automatisk rättning är inte ett betyg.

Skriftligt resonemang och laborationsunderlag kräver lärargranskning. Automatisk rättning och läsprogress ger inte ett formellt betyg.

Facit och repetition · uppgift 1

Svar: A. En fullständig väg för stationär ström saknas.

Ström behöver en sluten väg genom lasten tillbaka till källan.

Repetera: 1. Följ hela strömvägen

https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-37/revision/#module/1/learn/module-1-v2-circuit

Facit och repetition · uppgift 2

Svar: C. Spänning

Parallella grenar är anslutna mellan samma två noder och har därför samma spänning.

Repetera: 4. Serie och parallell

https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-37/revision/#module/1/learn/module-1-v2-connections

Facit och repetition · uppgift 3

Svar: 2 A

I = U/R = 24/12 = 2 A.

Repetera: 9. Räkneexempel: från kiloohm till milliampere

https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-37/revision/#module/1/learn/module-1-v2-ohm-example

Facit och repetition · uppgift 4

Svar: 24 Ω

Serieresistanser adderas: 8 + 16 = 24 Ω.

Repetera: 4. Serie och parallell

https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-37/revision/#module/1/learn/module-1-v2-connections

Facit och repetition · uppgift 5

Svar: 60 Ω

R = U/I = 24/0,4 = 60 Ω.

Repetera: Ohms lag: bestäm resistansen

https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-37/revision/#module/1/learn/formula-1-0

Facit och repetition · uppgift 6

Svar: 2 A

Välj Ohms lag. Dividera 24 V med 12 Ω. Strömmen blir 2 A.

Repetera: 9. Räkneexempel: från kiloohm till milliampere

https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-37/revision/#module/1/learn/module-1-v2-ohm-example

Facit och repetition · uppgift 7

Svar: 48 W

Multiplicera spänningen 24 V med strömmen 2 A. Effekten blir 48 W.

Repetera: Effekt i en resistiv likströmslast

https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-37/revision/#module/1/learn/formula-1-2

Facit och repetition · uppgift 8

Svar: 1 A

Serieresistansen är 24 Ω. Spänningen 24 V ger då 1 A.

Repetera: 4. Serie och parallell

https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-37/revision/#module/1/learn/module-1-v2-connections

Facit och repetition · uppgift 9

Svar: 4 A

Varje gren tar 2 A. Två grenar ger tillsammans 4 A.

Repetera: 4. Serie och parallell

https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-37/revision/#module/1/learn/module-1-v2-connections

Facit och repetition · uppgift 10

Svar: A. 0 A.

En öppen krets saknar sluten väg för stationär ström.

Repetera: 1. Följ hela strömvägen

https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-37/revision/#module/1/learn/module-1-v2-circuit

Facit och repetition · uppgift 11

Svar: B. Kontrollera att angiven källa är frånkopplad och dokumentera kontrollen.

En åtgärd måste ange vad som görs och hur resultatet kontrolleras.

Repetera: 5. Funktion är inte samma sak som säkerhet

https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-37/revision/#module/1/learn/module-1-v2-safety

Facit och repetition · uppgift 12

Svar: B. Det saknas underlag för fortsatt användning; användningen ska upphöra och riskerna hanteras.

Funktion bevisar inte att skydden är hela. Skadans djup och skyddens skick är inte verifierade.

Repetera: 6. Beslutsfall A: den skadade arbetslampan

https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-37/revision/#module/1/learn/module-1-v2-case-a

Facit och repetition · uppgift 13

Svar: A. Sladdens ytterhölje är sprucket.

Det spruckna ytterhöljet är en given uppgift. Orsak och skyddsfunktion är ännu inte verifierade.

Repetera: 6. Beslutsfall A: den skadade arbetslampan

https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-37/revision/#module/1/learn/module-1-v2-case-a

Facit och repetition · uppgift 14

Svar: B. Kontrollera även skick, laddning, placering och faktisk belysning före beslut.

B har relevant dokumenterat underlag, men den aktuella utrustningen och användningssituationen behöver fortfarande kontrolleras.

Repetera: 7. Beslutsfall B: ljus och länsning samtidigt

https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-37/revision/#module/1/learn/module-1-v2-case-b

Facit och repetition · uppgift 15

Svar: 4 mA

3 kΩ motsvarar 3 000 Ω. Dividera 12 V med 3 000 Ω: strömmen är 0,004 A, alltså 4 mA. Fördubbla gärna svaret till 8 mA i ett kontrollförsök och undersök varför det inte passar givna värden.

Repetera: 9. Räkneexempel: från kiloohm till milliampere

https://nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-37/revision/#module/1/learn/module-1-v2-ohm-example

Symbolbibliotek och licens

Kretssymbolerna är bearbetade från ma-laforge/ElectricalDiagrams. Kretsar, svenska etiketter och illustrationernas sammanhang har anpassats för kursen. https://github.com/ma-laforge/ElectricalDiagrams

MIT License

Copyright (c) 2016 ma-laforge

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.